

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31728	S	数理物理への誘い－解析力学 と相対性理論－	加藤 晃史	数学	月 5	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		現代的な物理学は難しいと考えられがちだが、数学的構造と物理的内容を区別してそれぞれをきちんと理解すれば、教養レベルの数学と物理の知識で十分に理解可能である。本ゼミナールは、解析力学と相対性理論を題材として数理物理の広大な世界への入門としたい。 予備知識としては1年次に学ぶ力学、線形代数、微積分、微分方程式などの基礎的な知識（特にベクトル空間の基底、テイラー展開や合成関数の微分の連鎖律など）を仮定するが、未修であっても必要に応じて適宜解説する予定である。わずかな基本原理を仮定し、論理的な考察によって驚くべき結果を次々と見出したアインシュタインら先人達の驚きを追体験しよう。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席・レポート・質問や発表等のゼミへの貢献度などで評価する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31730	S	モジュラー曲線と数論幾何学	三枝 洋一	数学	月 5	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		モジュラー曲線とは、複素上半空間（虚部が正である複素数全体）を「折り畳んで」得られる図形のことである。一見全く明らかではないことであるが、モジュラー曲線の背後には多くの代数的・整数論的な現象が隠れている。この講義では、具体的なモジュラー曲線を通して、フェルマー予想、佐藤・テイト予想、ラングランズ予想、バーチ・スウィンナートン＝ダイアー予想といった、整数論における大定理・大予想がどのようなものであるかについて解説し、数論幾何学と呼ばれる分野への入門を試みる。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席およびレポートによる。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31737	S	動物細胞研究法入門	田中 智、 片岡 直行、 伯野 史彦、 杉浦 幸二、 後藤 康之	農学部	月 5	2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		動物の生命現象を解明しようという努力は、個体の観察から始まったことは言うまでもない。これが組織、そして細胞へと機能の解析が進んだのは、「細胞培養」という技術が開発されたことに依るところが大きい。細胞は、分離して培養することができる生物の最小単位と言われている。これらの細胞を用いて、それぞれの細胞に特異的な生命現象や、普遍的な現象の機構などを検討できるようになったのは大きな進歩である。その後、遺伝子工学技術が開発され、動物細胞に外来遺伝子を導入し高発現したり、内在性遺伝子の発現を抑制したりすることも可能となった。この技術の開発により、細胞レベルで、興味がある遺伝子の機能、これがコードするタンパク質の機能などを調べることができるようになり、細胞生物学的研究が開花した。本講義では、このような動物細胞を用いた研究の原理と手法、実例などを紹介、動物細胞を用いた研究で何ができるのかを知ることが目標とする。					
		----- ※このゼミは4月10日（木）18：45～20：00にZoomで行われる農学部合同説明会への参加を予定しています。 ZoomのURLは後日周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席と理解度テスト 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					